

例題 4.1 つぎの原関数のラプラス変換を求めよ。

(1) 定数関数 (単位ステップ) $f(t) = u_s(t) = 1 \quad (t \geq 0)$ (図 4.1)

(2) ヘビサイドの単位関数 $U(t - \lambda)$ (図 4.2)

(3) ディラックインパルス関数 $\delta_\epsilon(t)$ (図 4.3)

(4) $f(t) = t^2 \quad (t \geq 0)$

(5) $f(t) = \cos \omega t \quad (t \geq 0)$

例題 4.3 つぎの原関数のラプラス変換を求めよ。

(1) 双曲線関数 $f(t) = \cosh \lambda t = \frac{e^{\lambda t} + e^{-\lambda t}}{2}$

(2) $f(t) = \cos(3t)$

(3) $f(t) = \int_0^t \cos \lambda \tau d\tau$

(4) $f(t) = t^n$ (n は自然数)

24513057

JIANG RUIXIANG

P62. 例4.1

$$(1) \mathcal{L}[1] = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

$$(2) \mathcal{L}[U(t-\lambda)] = \int_{\lambda}^{\infty} e^{-st} dt \\ = \frac{e^{-\lambda s}}{s}$$

$$(3) \mathcal{L}[\delta_{\varepsilon}(t)] = \int_0^{\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} e^{-st} dt \\ = \frac{1-e^{-s\varepsilon}}{\varepsilon s}$$

$$(4) \mathcal{L}[t^2] = \int_0^{\infty} t^2 e^{-st} dt \\ = \frac{2}{s^3}$$

$$(5) \mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

例4.3

$$(1) \mathcal{L}[\cosh \lambda t] = \frac{s}{s^2 - \lambda^2}$$

$$(2) \mathcal{L}[\cos 3t] = \frac{s}{s^2 + 9}$$

$$(3) \mathcal{L}\left[\int_0^T \cos \lambda \tau d\tau\right] = \mathcal{L}\left[\frac{\sin \lambda T}{\lambda}\right] = \frac{1}{s^2 + \lambda^2}$$

$$(4) \mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$